ZADANIE 3

Ocena trwałości związku chemicznego jako problem termodynamiczno-kinetyczny

Jednym z kryteriów oceny stabilności związku chemicznego jest określenie znaku i wartości standardowej molowej entalpii swobodnej jego tworzenia

$$\Delta_f G^{\ominus} = \Delta_f H^{\ominus} - T\Delta_f S^{\ominus}$$

gdzie $\Delta_f H^{\ominus}$ i $\Delta_f S^{\ominus}$ to odpowiednio standardowa molowa entalpia i entropia tworzenia związku w temperaturze *T*. Związek chemiczny jest tym trwalszy termodynamicznie, im wartość standardowej molowej entalpii swobodnej jego tworzenia jest bardziej ujemna. Entalpia tworzenia NaH z pierwiastków jest trudna do wyznaczenia w sposób bezpośredni, dlatego, aby określić jego trwałość, przeprowadzono serię eksperymentów:

I. stały sód przeprowadzono w postać pary,

II. parę sodu zjonizowano otrzymując jony Na^+,

III. z gazowego wodoru utworzono jony wodorkowe,

IV. z jonów Na^+ i H^- utworzono kryształ wodorku sodu.

Dla każdego eksperymentu określono efekt energetyczny przebiegającego procesu. Analogiczne eksperymenty przeprowadzono dla neonku cezu i azydku sodu. Uzyskane wyniki przedstawione są w Tabeli 1.

Tabela 1. Wartości standardowych entalpii otrzymane w eksperymentach I, II, III i IV dla CsNe, NaH i NaN_3. Wyniki podano w kJ na 1 mol substratu, T = 298 K, p = 1 bar (1 bar = 10^5 Pa)

badany układ / eksperyment	CsNe	NaH	NaN_3
I	78	108	
II	376	496	
III	110	290	95
IV	–483	–802	–725

Polecenia:

a. *(6 m.)* Zapisz równania procesów zachodzących w serii eksperymentów I, II, III i IV dla NaH oraz NaN_3. Uwzględnij stany skupienia reagentów.

b. *(4 m.)* Zapisz równania procesów zachodzących w serii eksperymentów I, II, III i IV dla CsNe. Uwzględnij stany skupienia reagentów.

c. *(9 m.)* Korzystając z danych z Tabeli 1 oblicz standardowe entalpie tworzenia 1 mola stałego CsNe, NaH i NaN_3. Wynik podaj w kilodżulach z dokładnością do 1 kJ.

Tabela 2. Wartości standardowych entropii tworzenia CsNe, NaH i NaN_3.

$T = 298$ K, $p = 1$ bar

związek chemiczny	$\Delta_f S^{\ominus}$ / $(J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1})$
CsNe	−135
NaH	−76
NaN_3	−263

d. *(6 m.)* Korzystając zdanych z Tabeli 2, oblicz standardową entalpię swobodną tworzenia 1 mola stałego CsNe, NaH i NaN_3 z pierwiastków w temperaturze $T = 298$ K. Wynik podaj w kilodżulach z dokładności do 1 kJ.

e. *(5 m.)* Na podstawie wyników uzyskanych w podpunkcie ***d.*** oceń względną trwałość termodynamiczną neonku cezu, wodorku sodu i azydku sodu. Następnie, porównując wyniki dla NaH i NaN_3 wyjaśnij, czy na podstawie znaku $\Delta_f G^{\ominus}$ można jednoznacznie ocenić, czy dana substancja będzie trwała w danych warunkach. Odpowiedź uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

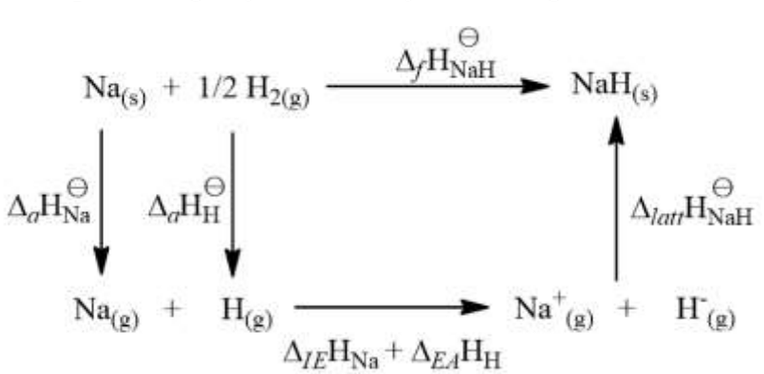
a.

eksperyment	reakcja
I	$Na_{(s)} \rightarrow Na_{(g)}$
II	$Na_{(g)} \rightarrow Na^{+}_{(g)} + e^{-}$
III (NaH)	$H_{2(g)} + 2e^{-} \rightarrow 2H^{-}_{(g)}$
III (NaN_3)	$3N_{2(g)} + 2e^{-} \rightarrow 2N_3^{-}{}_{(g)}$
IV (NaH)	$Na^{+}_{(g)} + H^{-}_{(g)} \rightarrow NaH_{(s)}$
IV (NaN_3)	$Na^{+}_{(g)} + N_3^{-}{}_{(g)} \rightarrow NaN_{3(s)}$

b.

eksperyment	Reakcja
I	$Cs_{(s)} \rightarrow Cs_{(g)}$
II	$Cs_{(g)} \rightarrow Cs^{+}_{(g)} + e^{-}$
III	$Ne_{(g)} + e^{-} \rightarrow Ne^{-}_{(g)}$
IV	$Cs^{+}_{(g)} + Ne^{-}_{(g)} \rightarrow CsNe_{(s)}$

c. Efekty energetyczne procesów opisanych z zadaniu można przedstawić na przykładzie wodorku sodu w postaci poniższego cyklu termodynamicznego,



gdzie:

$\Delta_f H_{\mathrm{NaH}}^{\ominus}$ — standardowa molowa entalpia tworzenia NaH,

$\Delta_a H_{\mathrm{Na}}^{\ominus} / \Delta_a H_{\mathrm{H}}^{\ominus}$ — entalpie przeprowadzenia pierwiastków w stan jednoatomowych gazów,

$\Delta_{IE} H_{\mathrm{Na}} \ / \Delta_{EA} H_{\mathrm{H}}$ — molowe entalpie utworzenia jonów Na^+ i H^-,

$\Delta_{latt} H_{\mathrm{NaH}}^{\ominus}$ — standardowa molowa entalpia tworzenia stałego NaH z jonów.

Korzystając z powyższego diagramu otrzymujemy, że:

standardowa entalpia tworzenia 1 mola stałego neonku cezu wynosi +81 kJ,
(78 + 376 + 110 – 483 = 81 [kJ/mol])

standardowa entalpia tworzenia 1 mola stałego wodorku sodu wynosi −53 kJ,

$(108 + 496 + \frac{1}{2} \cdot 290 - 802 = -53$ [kJ/mol])

standardowa entalpia tworzenia 1 mola stałego azydku sodu wynosi +22 kJ.

$(108 + 496 + \frac{3}{2} \cdot 95 - 725 = 22$ [kJ/mol]).

d.

związek chemiczny	$\Delta_f G^{\ominus}$ / kJ
CsNe	+121
NaH	–30
NaN_3	+100

e. Jeśli $\Delta_f G^{\ominus} < 0$, to związek jest termodynamicznie trwały, czego przykładem jest wodorek sodu. Jeśli $\Delta_f G^{\ominus} > 0$, związek jest termodynamicznie nietrwały i z tego punktu widzenia nie powinien istnieć, ale może być trwały kinetycznie, tzn. do jego termodynamicznie uzasadnionego rozpadu konieczne jest dostarczenie energii dla pokonania energii aktywacji tego procesu. Neonek cezu i azydek sodu są termodynamicznie nietrwałe, ale azydek sodu jest stabilny w warunkach laboratoryjnych ze względu na kinetyczne zahamowanie jego rozpadu (z powodu wysokiej energii aktywacji).

Punktacja:

a. Za poprawne reakcje dla NaH i NaN_3.	6 × (1 – 0) m.
b. Za poprawne reakcje dla CsNe.	4 × (1 – 0) m.
c. Za poprawne obliczenie standardowej entalpii tworzenia CsNe, NaH i NaN_3.	3 × (3 – 2 – 1 –0)m.
d. Za poprawne obliczenie standardowej entalpii swobodnej tworzenia CsNe, NaH i NaN_3.	3 × (2 – 1 – 0) m.
e. Za poprawną ocenę trwałości CsNe, NaH i NaN_3. Za poprawne określenie warunku stabilności związku chemicznego wraz z uzasadnieniem.	3 × (1 – 0) m. 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**30 m.**